எடுத்துக்காட்டு 5.2 9 விவரங்களின் சராசரி 24 எனில், அவ்விவரங்களின் கூட்டுத்தொகையைக் காண்க.

தீர்வு

$$\text{சராசரி} = \frac{\text{மதிப்புகளின் கூடுதல்}}{\text{மதிப்புகளின் எண்ணிக்கை}}$$

$$\text{எனவே, } 24 = \frac{\text{மதிப்புகளின் கூடுதல்}}{9}$$

$$\text{மதிப்புகளின் கூடுதல்} = 9 \times 24 = 216 .$$

எடுத்துக்காட்டு 5.3 ஒரு பள்ளியிலுள்ள 15 ஆசிரியர்களின் சராசரி வயது 42 ஆகும். அந்த ஆசிரியர்களின் வயதானது 35, 42, 48, X, $X + 8$, 40, 43, 50, 46, 50, 37, 32, 38, 41 மற்றும் 40 (ஆண்டுகளில்) ஆகும் எனில், X இன் மதிப்பைக் கண்டுபிடித்து, ஆசிரியர்களின் வயதுகளையும் காண்க.

தீர்வு

$$\text{சராசரி} = \frac{\text{ஆசிரியர்களின் மொத்த வயது}}{\text{ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை}}$$

$$42 = \frac{35 + 42 + 48 + X + (X + 8) + 40 + 43 + 50 + 46 + 50 + 37 + 32 + 38 + 41 + 40}{15}$$

$$\frac{550 + 2X}{15} = 42$$

$$550 + 2X = 42 \times 15$$

$$= 630$$

$$2X = 630 - 550$$

$$2X = 80$$

$$X = \frac{80}{2}$$

$$X = 40$$

ஆகவே, (X) என்ற ஆசிரியரின் வயது 40 மற்றும் $(X + 8)$ என்ற ஆசிரியரின் வயது 48 ஆகும் (40 + 8).

எடுத்துக்காட்டு 5.4 பின்வரும் எண்களின் சராசரி 38 என்றால், x இன் மதிப்பைக் கண்டறியவும்?
48, x, 37, 38, 36, 27, 35, 34, 38, 49, 33.

தீர்வு

$$\text{சராசரி} = \frac{\text{எண்களின் கூடுதல்}}{\text{எண்களின் எண்ணிக்கை}}$$

$$38 = \frac{48 + x + 37 + 38 + 36 + 27 + 35 + 34 + 38 + 49 + 33}{11}$$

$$38 = \frac{375 + x}{11}$$

$$38 \times 11 = 375 + x$$

$$418 = 375 + x$$

7th_Maths_Stat_Ch5.indd 99 24-11-2019 19:08:27